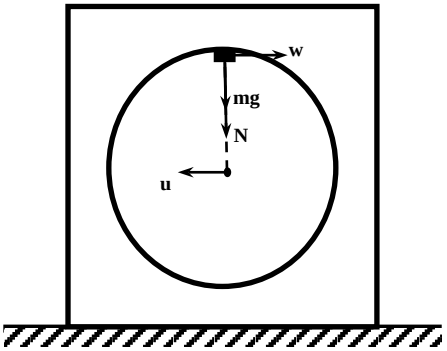
이론시험 해설

문제 1 (10점)

1A (3.5점)



정육면체는 펙이 왼쪽 그림의 위치에 왔을 때 뛰어오름을 쉽게 보일 수 있다. 이 순간 정육면체의 속도를 u, 질량을 M이라 하고, 펙의 수평 상대 속도를 w, 질량을 m이라 하자. 상대 속도는 정육면체를 기준으로 한다. 마찰이 전혀 없으므로 계의 전체 수평 운동량이 보존되고,

$$m\mathrm{v} = Mu + m(u - w), \tag{1}$$

전체 역학적 에너지도 보존된다.

$$\frac{m\mathrm{v}^2}{2} = \frac{Mu^2}{2} + \frac{m}{2}\left[w^2 + (u-w)^2\right] + 2mgR. \tag{2}$$

순간적으로 정육면체와 함께 움직이는 기준계에서 펙은 속력 w로 반지름 R인 원을 따라 움직인다. 반지름 방향 운동 방정식은 다음과 같다:

$$N + mg = \frac{mw^2}{R}. \tag{3}$$

뉴턴 제3법칙에 따라 정육면체가 탁자에서 떨어지는 조건은 다음과 같다:

$$N = Mg. \tag{4}$$

식 (1)–(4)를 함께 풀면 펙의 속력은

$$\mathrm{v} = \sqrt{gR}\sqrt{5 + \frac{M}{m} + 4\frac{m}{M}}. \tag{5}$$

펙의 최소 속력은 다음 비로 미분하여 얻는다. M/m,

$$\mathrm{v}_{\min} = 3\sqrt{gR} \tag{6}$$

이는 다음 질량비에서 얻어진다:

$$M/m = 2. \tag{7}$$

채점 기준

№	항목	배점
1	식 (1)	0.5
2	식 (2)	0.5
3	식 (3)	0.5
4	식 (4)	0.5
5	식 (5)	0.5
6	식 (6)	0.5
7	식 (7)	0.5

1B (4점)

무한 전원 회로를 하나의 등가 전원으로 바꾸자. 그 기전력은 ε, 내부 저항은 r이다. 그러면 왼쪽 그림의 회로를 얻는다. 다음으로 저항 R를 떼고 전원을 두 개 더한 뒤 저항 R를 다시 연결하면 오른쪽 그림의 회로를 얻는다.